CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Un encadrement de la fonction π

Énoncé

Notations. $\lfloor x \rfloor$ est la partie entière de x. Si p est premier et $n \in \mathbb{N}^*$, $v_p(n)$ est la valuation p-adique de n : le plus grand entier k tel que p^k divise n. Pour $x \geqslant 1$, $\pi(x)$ est le nombre de nombres premiers inférieurs ou égaux à x.

Le but de cette partie est d'établir l'encadrement :

$$\forall x \in [3, +\infty[, \qquad \frac{\ln(2)\, x}{6 \ln(x)} \leqslant \pi(x) \leqslant 4 \frac{x}{\ln(x)}.$$

I – Calculs préliminaires

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $\displaystyle\prod_{\substack{n+2 \leqslant p \leqslant 2n+1 \\ p \text{ premier}}} p \leqslant \binom{2n+1}{n} \leqslant 4^n$.

2. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\displaystyle\prod_{\substack{p \leqslant n \\ p \text{ premier}}} p < 4^n$. On pourra procéder par récurrence et discuter suivant la parité de n.

3. En déduire que, pour tout réel $x \geqslant 1$, $\displaystyle\prod_{\substack{p \leqslant x \\ p \text{ premier}}} p < 4^x$.

4. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\dfrac{4^n}{2n} \leqslant \binom{2n}{n} < 4^n$.

5. Soit p premier. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_p(n!) = \displaystyle\sum_{k=1}^{+\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor$.

6. En déduire que, pour tous $n \in \mathbb{N}^*$, $k \in \mathbb{N}$ et p premier : si p^k divise $\binom{2n}{n}$, alors $p^k \leqslant 2n$.

II – Majoration de π(x)

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Justifier que $\displaystyle\prod_{\substack{p \leqslant n \\ p \text{ premier}}} p \geqslant \prod_{\substack{\sqrt{n} < p \leqslant n \\ p \text{ premier}}} p$.

2. En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $n^{(\pi(n) - \pi(\sqrt{n}))/2} < 4^n$.

3. Soit $n \geqslant 2$ entier. Justifier que $\pi(\sqrt{n}) \leqslant \sqrt{n} < \dfrac{n}{\ln(n)}$, puis en déduire que $\pi(n) \leqslant 4 \dfrac{\ln(n)}{n}$. On pourra remarquer que $2 > \ln(4)$.

4. Soit $x \geqslant 3$. En utilisant la croissance de $t \mapsto \dfrac{t}{\ln(t)}$ sur $[e, +\infty[$, montrer que $\pi(x) \leqslant 4\,\dfrac{x}{\ln(x)}$.

III – Minoration de π(x)

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $\binom{2n}{n} \leqslant (2n)^{\pi(2n)}$.

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Vérifier que $\dfrac{2n\ln(2)}{\ln(2n)} - 1 \geqslant \dfrac{n\ln(2)}{\ln(2n)}$, puis en déduire que $\pi(2n) \geqslant n\,\dfrac{\ln(2)}{\ln(2n)}$.

3. Soit $x \geqslant 3$. Montrer que $\pi(x) \geqslant \dfrac{\ln(2)\,x}{6\ln(x)}$. On pourra poser $n = \lfloor x/2 \rfloor$ et utiliser Q12.

On admet dans la suite le théorème des nombres premiers : $\pi(x) \underset{x\to+\infty}{\sim} \dfrac{x}{\ln(x)}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\pi(x)$ compte les nombres premiers $\leqslant x$: $\pi(10) = 4$ $(2, 3, 5, 7)$.
- La formule du binôme et les coefficients binomiaux.
- $v_p(n)$: l'exposant de p dans n. Exemple : $v_2(12) = 2$ car $12 = 2^2 \times 3$.

Ce qu'on te demande. Encadrer $\pi(x)$ entre deux multiples de $\frac{x}{\ln x}$, en contrôlant des produits de nombres premiers grâce aux coefficients binomiaux.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Majorer le coefficient central

Ce qu'on veut (Q1) : deux inégalités. On commence par la plus simple, $\binom{2n+1}{n} \leqslant 4^n$. **Idée** : la somme de toute une ligne du triangle de Pascal vaut une puissance de 2 ; un seul terme est plus petit que la somme.

Par le binôme : $\sum_{k=0}^{2n+1} \binom{2n+1}{k} = 2^{2n+1} = 2 \times 4^n$. Tous les termes sont positifs, et deux d'entre eux valent $\binom{2n+1}{n}$. Donc

$$2\binom{2n+1}{n} \leqslant 2 \times 4^n, \qquad \text{soit} \qquad \binom{2n+1}{n} \leqslant 4^n.$$

Exemple $n = 2$: $\binom{5}{2} = 10 \leqslant 16$.

Étape 2. Chaque premier de l'intervalle divise le coefficient

Méthode : pour montrer qu'un produit de premiers est $\leqslant$ un entier N, on montre que chacun de ces premiers **divise** N. Exemple $n=2$: $\binom{5}{2}=10$, et le seul premier de $[\![4,5]\!]$ est 5, qui divise bien 10.

Soit p premier avec $n+2 \leqslant p \leqslant 2n+1$. On a $n!\binom{2n+1}{n} = (n+2)(n+3)\cdots(2n+1)$, et p est l'un de ces facteurs : p divise $n!\binom{2n+1}{n}$.

Mais p ne divise pas $n!$: tous les facteurs $1, 2, \dots, n$ sont plus petits que p, et un premier qui divise un produit divise l'un des facteurs. Par le lemme d'Euclide, p divise $\binom{2n+1}{n}$.

Étape 3. Le produit divise, donc il est plus petit

Les premiers de $[\![n+2, 2n+1]\!]$ sont distincts et divisent tous $\binom{2n+1}{n}$, donc leur produit le divise. Un diviseur d'un entier $\geqslant 1$ est plus petit que lui :

$$\prod_{\substack{n+2\leqslant p\leqslant 2n+1 \\ p \text{ premier}}} p \leqslant \binom{2n+1}{n} \leqslant 4^n.$$

S'il n'y a aucun premier dans l'intervalle, le produit vide vaut 1 et l'inégalité reste vraie.

Question 2

Étape 1. Mettre en place une récurrence forte

Notation : on écrit Π_n pour le produit des premiers $\leqslant n$ (exemple : $\Pi_6 = 2\times 3\times 5 = 30$). L'énoncé suggère une récurrence en distinguant la parité.

Montrons $\mathcal{P}(n)$: « $\Pi_n < 4^n$ » pour tout $n \geqslant 1$.

Initialisation. $\Pi_1 = 1 < 4$ (produit vide) et $\Pi_2 = 2 < 16$.

Hérédité. Soit $n \geqslant 2$ tel que $\mathcal{P}(1), \dots, \mathcal{P}(n)$ soient vraies. On montre $\mathcal{P}(n+1)$ en distinguant la parité de $n+1$.

Étape 2. Cas n + 1 pair

Si $n+1$ est pair, $n+1 \geqslant 4$ n'est pas premier, donc les premiers $\leqslant n+1$ sont ceux $\leqslant n$:

$$\Pi_{n+1} = \Pi_n < 4^n < 4^{n+1}.$$

Étape 3. Cas n + 1 impair : couper le produit en deux

Si $n+1 = 2m+1$ avec $m \geqslant 1$: $\Pi_{2m+1} = \Pi_{m+1} \times \prod_{m+2\leqslant p\leqslant 2m+1} p$.

- $m+1 \leqslant 2m = n$, donc l'hypothèse de récurrence donne $\Pi_{m+1} < 4^{m+1}$.
- Q1 (avec m à la place de n) donne $\prod_{m+2\leqslant p\leqslant 2m+1} p \leqslant 4^m$.

Donc $\Pi_{n+1} < 4^{m+1}\cdot 4^m = 4^{2m+1} = 4^{n+1}$.

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \qquad \prod_{\substack{p \leqslant n \\ p \text{ premier}}} p < 4^n.$$

Exemple : $\Pi_{10} = 210 < 4^{10} \approx 10^6$. La borne est large mais suffira.

Question 3

Étape 1. Se ramener à un entier

Q3 passe d'un entier n à un réel x : on se ramène à l'entier $\lfloor x \rfloor$ (partie entière, définie dans les notations).

Soit $x \geqslant 1$; alors $\lfloor x \rfloor \geqslant 1$. Comme un premier p est entier, $p \leqslant x \iff p \leqslant \lfloor x \rfloor$. Avec Q2 et $\lfloor x \rfloor \leqslant x$:

$$\prod_{\substack{p \leqslant x \\ p \text{ premier}}} p = \Pi_{\lfloor x \rfloor} < 4^{\lfloor x \rfloor} \leqslant 4^x.$$

Question 4

Étape 1. La majoration

$4^n = \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k}$. Comme $n \geqslant 1$, la somme contient aussi $\binom{2n}{0} = 1 > 0$, donc $\binom{2n}{n} < 4^n$.

Étape 2. La minoration : le plus grand terme

La ligne $2n$ a $2n+1$ termes. On regroupe $\binom{2n}{0} + \binom{2n}{2n} = 2 \leqslant \binom{2n}{n}$ (car $n \geqslant 1$). Il reste $2n$ « paquets », chacun $\leqslant \binom{2n}{n}$:

$$4^n = 2 + \sum_{k=1}^{2n-1} \binom{2n}{k} \leqslant 2n \binom{2n}{n}.$$

$$\frac{4^n}{2n} \leqslant \binom{2n}{n} < 4^n.$$

Exemple $n = 3$: $\frac{64}{6} \approx 10{,}7 \leqslant 20 < 64$.

Question 5

Étape 1. Écrire la valuation comme un comptage

Ce que dit l'énoncé : $v_p(n)$ est l'exposant de p dans n. Exemple : $v_2(12) = 2$ car $12 = 2^2 \times 3$. Et $v_2(4!) = v_2(24) = 3$; la formule de Q5 donne $\lfloor \frac{4}{2} \rfloor + \lfloor \frac{4}{4} \rfloor = 2 + 1 = 3$.

Comme $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$: $v_p(n!) = \sum_{i=1}^{n} v_p(i)$ (pour $n = 0$, les deux membres de Q5 sont nuls).

Pour $i \geqslant 1$, p^k divise i si et seulement si $k \leqslant v_p(i)$. Donc $v_p(i) = \operatorname{card}\{k \geqslant 1 : p^k \mid i\} = \sum_{k \geqslant 1} \mathbf{1}_{p^k \mid i}$.

Exemple : $v_2(12) = 2$ car $2 \mid 12$, $4 \mid 12$, $8 \nmid 12$.

Étape 2. Échanger les sommes

Toutes les sommes sont finies ($\mathbf{1}_{p^k \mid i} = 0$ dès que $p^k > n$), on peut les intervertir :

$$v_p(n!) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{k \geqslant 1} \mathbf{1}_{p^k \mid i} = \sum_{k \geqslant 1} \operatorname{card}\{i \leqslant n : p^k \mid i\} = \sum_{k \geqslant 1} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor .$$

$$v_p(n!) = \sum_{k=1}^{+\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor \quad \text{(formule de Legendre).}$$

La somme est finie : ses termes sont nuls dès que $p^k > n$. Exemple : $v_2(10!) = 5 + 2 + 1 = 8$.

Question 6

Étape 1. La valuation du coefficient central

Idée : $\binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{n!\,n!}$, et v_p transforme les produits en sommes, comme un logarithme. On peut donc calculer $v_p\binom{2n}{n}$ avec Q5.

$v_p((2n)!) = v_p(\binom{2n}{n}) + 2v_p(n!)$, donc avec Q5 :

$$v_p\binom{2n}{n} = \sum_{i \geqslant 1} c_i, \qquad c_i = \left\lfloor \frac{2n}{p^i} \right\rfloor - 2\left\lfloor \frac{n}{p^i} \right\rfloor .$$

Étape 2. Chaque terme vaut 0 ou 1

Posons $y = \frac{n}{p^i}$ et $m = \lfloor y \rfloor$: $m \leqslant y < m + 1$, donc $2m \leqslant 2y < 2m + 2$, donc $\lfloor 2y \rfloor \in \{2m, 2m + 1\}$. Ainsi $c_i \in \{0, 1\}$.

De plus, si $p^i > 2n$, les deux parties entières sont nulles : $c_i = 0$.

Étape 3. Compter les termes non nuls

Soit j le plus grand entier tel que $p^j \leqslant 2n$. D'après l'étape précédente, $v_p\binom{2n}{n} \leqslant \operatorname{card}\{1, \dots, j\} = j$, donc $p^{v_p\binom{2n}{n}} \leqslant p^j \leqslant 2n$.

Si p^k divise $\binom{2n}{n}$, alors $k \leqslant v_p\binom{2n}{n}$, donc

$$p^k \leqslant p^{v_p\binom{2n}{n}} \leqslant 2n.$$

Exemple : $\binom{10}{5} = 252 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 7$, et $4, 9, 7 \leqslant 10$.

Question 7

Étape 1. Moins de facteurs, tous $\geqslant 1$

$\pi(x)$ est le nombre de premiers $\leqslant x$ (notations). Exemple : $\pi(10) = 4$ $(2,3,5,7)$ et $\pi(\sqrt{10}) = \pi(3{,}16) = 2$.

$\{p \text{ premier} : \sqrt{n} < p \leqslant n\} \subset \{p \text{ premier} : p \leqslant n\}$. Le produit de gauche est celui de droite multiplié par les premiers $\leqslant \sqrt{n}$, qui sont tous $\geqslant 2 > 1$:

$$\prod_{p \leqslant n} p \geqslant \prod_{\sqrt{n} < p \leqslant n} p.$$

Question 8

Étape 1. Minorer le produit

Le nombre de premiers dans $]\sqrt{n}, n]$ est $\pi(n) - \pi(\sqrt{n})$, et chacun est $> \sqrt{n} = n^{1/2}$:

$$\prod_{\sqrt{n} < p \leqslant n} p \geqslant \left(n^{1/2}\right)^{\pi(n) - \pi(\sqrt{n})} = n^{(\pi(n) - \pi(\sqrt{n}))/2}.$$

Étape 2. Majorer avec Q7 et Q2

Avec Q7 puis Q2 :

$$n^{(\pi(n) - \pi(\sqrt{n}))/2} \leqslant \prod_{\sqrt{n} < p \leqslant n} p \leqslant \prod_{p \leqslant n} p < 4^n.$$

Question 9

Étape 1. $\pi(\sqrt{n}) \leqslant \sqrt{n}$

$\{p \text{ premier} : p \leqslant \sqrt{n}\} \subset \{1, \dots, \lfloor \sqrt{n} \rfloor\}$, donc $\pi(\sqrt{n}) \leqslant \lfloor \sqrt{n} \rfloor \leqslant \sqrt{n}$.

Étape 2. $\sqrt{n} < n / \ln n$

Pour $n \geqslant 2$, $\ln n > 0$ et $\sqrt{n} < \frac{n}{\ln n} \iff \ln n < \sqrt{n}$.

Soit $h(t) = \sqrt{t} - \ln t$ sur $]0, +\infty[$: $h'(t) = \frac{1}{2\sqrt{t}} - \frac{1}{t} = \frac{\sqrt{t} - 2}{2t}$, négatif sur $]0, 4]$, positif ensuite. Le minimum vaut $h(4) = 2 - \ln 4 > 0$. Donc $\ln t < \sqrt{t}$ pour tout $t > 0$.

$$\pi(\sqrt{n}) \leqslant \sqrt{n} < \frac{n}{\ln n}.$$

Étape 3. Majorer $\pi(n)$ (et une coquille du sujet)

$\frac{\ln n}{n} \to 0$ alors que $\pi(n) \geqslant 1$: l'inégalité écrite est fausse pour n grand. On établit la version voulue (celle qu'utilise Q10).

Le logarithme de Q8 donne $\frac{\pi(n) - \pi(\sqrt{n})}{2} \ln n < n \ln 4$, donc

$$\pi(n) < 2\ln 4 \cdot \frac{n}{\ln n} + \pi(\sqrt{n}).$$

Avec la première partie, $\pi(\sqrt{n}) < \frac{n}{\ln n}$, donc

$$\pi(n) < (1 + 2\ln 4)\,\frac{n}{\ln n}.$$

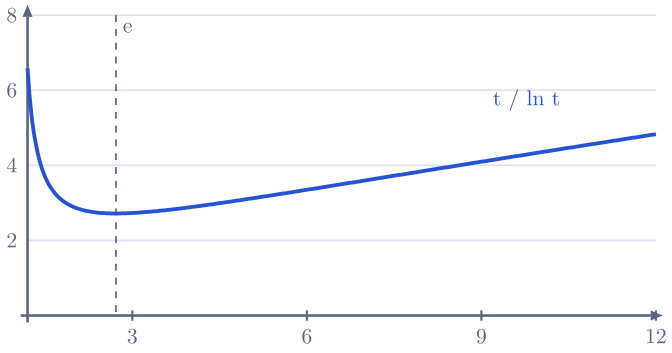
Or $\ln 4 \approx 1{,}386$, donc $1 + 2\ln 4 \approx 3{,}77 < 4$:

$$\forall n \geqslant 2, \qquad \pi(n) \leqslant 4\,\frac{n}{\ln n}.$$

Question 10

Étape 1. La croissance de t / ln t

Notons $g(t) = \frac{t}{\ln t}$. L'énoncé indique qu'elle croît sur $[e, +\infty[$; on le vérifie en dérivant.
$g'(t) = \frac{\ln t - 1}{(\ln t)^2} \geqslant 0$ pour $t \geqslant e$: g est croissante sur $[e, +\infty[$, donc sur $[3, +\infty[$.



$t \mapsto \frac{t}{\ln t}$ décroît jusqu'en e, puis croît : son minimum vaut e.

Étape 2. Passer de x à sa partie entière

Soit $x \geqslant 3$ et $m = \lfloor x \rfloor \geqslant 3$. Les premiers étant entiers, $\pi(x) = \pi(m)$. Avec Q9, puis la croissance de g sur $[3, +\infty[$ et $m \leqslant x$:

$$\pi(x) = \pi(m) \leqslant 4\,\frac{m}{\ln m} \leqslant 4\,\frac{x}{\ln x}.$$

Question 11

Étape 1. Décomposer le coefficient

Idée : chaque nombre s'écrit comme produit de puissances de premiers (décomposition en facteurs premiers). Exemple : $\binom{4}{2} = 6 = 2^1 \times 3^1$.

Un premier qui divise $\binom{2n}{n}$ divise $(2n)! = 1 \cdot 2 \cdots (2n)$, donc l'un des facteurs : il est $\leqslant 2n$. D'où $\binom{2n}{n} = \prod_{p \leqslant 2n} p^{v_p}$, avec $v_p = v_p\binom{2n}{n}$, produit de $\pi(2n)$ facteurs.

Étape 2. Chaque facteur est au plus 2n

p^{v_p} divise $\binom{2n}{n}$, donc par Q6, $p^{v_p} \leqslant 2n$. Le produit de $\pi(2n)$ facteurs $\leqslant 2n$:

$$\binom{2n}{n} \leqslant (2n)^{\pi(2n)}.$$

Exemple $n = 5$: $252 \leqslant 10^4$ ($\pi(10) = 4$).

Question 12

Étape 1. Vérifier l'inégalité

Comme $\ln(2n) > 0$, l'inégalité équivaut à $2n \ln 2 - \ln(2n) \geqslant n \ln 2$, soit $n \ln 2 \geqslant \ln(2n)$, soit $2^n \geqslant 2n$.

Cela se montre par récurrence : vrai pour $n = 1$ ($2 \geqslant 2$), et si $2^n \geqslant 2n$ alors $2^{n+1} \geqslant 4n \geqslant 2n + 2$.

Étape 2. Prendre le logarithme

Q4 et Q11 : $\frac{4^n}{2n} \leqslant \binom{2n}{n} \leqslant (2n)^{\pi(2n)}$. Le logarithme donne $2n \ln 2 - \ln(2n) \leqslant \pi(2n) \ln(2n)$, puis

$$\pi(2n) \geqslant \frac{2n \ln 2}{\ln(2n)} - 1 \geqslant \frac{n \ln 2}{\ln(2n)}.$$

$$\pi(2n) \geqslant n \frac{\ln 2}{\ln(2n)}.$$

Question 13

Étape 1. Choisir n = ⌊x/2⌋

Ce qu'on veut : la minoration annoncée dans le but de la partie, pour un réel $x \geqslant 3$. On l'a pour les entiers pairs $2n$ (Q12) : on encadre x par un entier pair.

Soit $x \geqslant 3$ et $n = \lfloor x/2 \rfloor \geqslant 1$. On a $\frac{x}{2} - 1 < n \leqslant \frac{x}{2}$, donc $2n \leqslant x$, $\pi(x) \geqslant \pi(2n)$ et $\ln(2n) \leqslant \ln x$. Avec Q12 :

$$\pi(x) \geqslant \frac{n \ln 2}{\ln(2n)} \geqslant \frac{n \ln 2}{\ln x} > \left(\frac{x}{2} - 1\right) \frac{\ln 2}{\ln x} = \frac{(x-2) \ln 2}{2 \ln x}.$$

Étape 2. Conclure

$\frac{x-2}{2} \geqslant \frac{x}{6} \iff 3x-6 \geqslant x \iff x \geqslant 3$: vrai. Donc

$$\forall x \geqslant 3, \qquad \frac{\ln(2)\, x}{6 \ln x} \leqslant \pi(x) \leqslant 4\, \frac{x}{\ln x}.$$

Ordre de grandeur : pour $x = 1000$, l'encadrement donne $16 \leqslant \pi(1000) \leqslant 579$, et en vrai $\pi(1000) = 168$, proche de $\frac{1000}{\ln 1000} \approx 145$.

Le piège

Oublier que les premiers sont des entiers : c'est ce qui permet de remplacer x par $\lfloor x \rfloor$ partout. En Q9, ne pas chercher à prouver l'inégalité telle qu'elle est écrite : elle contient une coquille.

La méthode

Pour contrôler des nombres premiers, on les fait diviser un coefficient binomial bien choisi, puis on encadre ce coefficient avec la formule du binôme.

Rappels de cours utilisés

- **Binôme de Newton et symétrie.**

$$\sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} = (1+1)^m = 2^m, \qquad \binom{m}{k} = \binom{m}{m-k}.$$

  Tous les termes sont des entiers $\geqslant 1$. Le coefficient central $\binom{2n}{n}$ est le plus grand de la ligne $2n$.

- **Lemme d'Euclide.** Si un nombre premier p divise un produit ab, alors p divise a ou p divise b.

  Conséquence : si des nombres premiers **distincts** $p_1, \dots, p_m$ divisent tous N, alors leur produit $p_1 \cdots p_m$ divise N (ils sont premiers entre eux deux à deux).

- **Récurrence forte.** Si $P(1)$ est vraie et si, pour tout n, « $P(1), \dots, P(n)$ vraies » entraîne « $P(n+1)$ vraie », alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geqslant 1$.

  Utile quand $P(n+1)$ se déduit d'un rang bien plus petit, comme $P(\frac{n}{2})$.

- **Partie entière.**

$$\lfloor x \rfloor \in \mathbb{Z}, \qquad x - 1 < \lfloor x \rfloor \leqslant x.$$

  Pour $m \in \mathbb{N}^*$ et $n \in \mathbb{N}$, le nombre de multiples de m dans $\{1, \dots, n\}$ vaut $\lfloor \frac{n}{m} \rfloor$.

- **Valuation p-adique.** $v_p(n)$ est l'exposant de p dans la décomposition de n en facteurs premiers : $n = \prod_p p^{v_p(n)}$.

$$v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b), \qquad p^k \mid n \iff k \leqslant v_p(n).$$

- **Étude de fonction.** Pour comparer deux fonctions, on étudie leur différence h : on calcule h', on en déduit les variations de h, puis son minimum. Si ce minimum est > 0, on a $h > 0$ partout.